

Test Tema 59 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. En una máquina tenemos un sistema de gestión de memoria en el que la traducción de direcciones es realizada de forma dinámica y ofrece memoria virtual. Indique qué efecto tendría el aumento de la memoria física instalada sobre los espacios de direcciones siguientes: fichero ejecutable, espacio lógico del procesador, espacio lógico del proceso.

- a) Permitiría aumentar el tamaño del fichero ejecutable
- b) Permitiría aumentar el espacio lógico del proceso
- c) Permitiría aumentar el espacio lógico del procesador
- d) No tendría ningún efecto

2. ¿Qué organización normalizadora se dedica a trabajar en la extensión del estándar POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments)?

- a) X/OPEN.
- b) ACE.
- c) OSF.
- d) IEEE.

3. El manejador de dispositivos es:

- a) Un programa de usuario final
- b) Hardware que controla un dispositivo
- c) Software que controla un dispositivo
- d) Todas las anteriores son ciertas

4. Señale la frase ERRÓNEA acerca de los sistemas de tiempo compartido:

- a) El algoritmo de round robin se basa en asignar por turno períodos de tiempo limitados a cada uno de los procesos.
- b) El algoritmo del banquero impide asignar a un proceso un recurso de un tipo del que ya no queden más recursos libres.
- c) El aplazamiento indefinido se produce cuando un proceso solicita un recurso que otro proceso ha dejado de usar sin marcarlo como "desocupado".
- d) El mecanismo de no apropiación evita que puedan producirse "deadlocks" entre procesos.

5. Indica cuál de los siguientes sistemas de ficheros se corresponde con un sistema de ficheros de alto rendimiento con soporte transaccional:

- a) NFS
- b) CIFS
- c) JFS
- d) FAT

6. Una de las condiciones que un árbol debe cumplir para ser árbol b, siendo n el orden del árbol, es:

- a) Cada página contiene como máximo $2n + 1$ elementos.
- b) Cada página, excepto la raíz, contiene al menos n elementos.
- c) Cada página o es una hoja o tiene m descendientes, siendo m el número de elementos o claves que tiene.
- d) Las hojas no tienen por qué estar al mismo nivel.

7. Acerca de las memorias de lectura y escritura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Se basan en puntos de memoria de tipo biestable, que mantienen su estado siempre que no se interrumpa la alimentación
- b) Las RAM dinámicas son volátiles, requieren refresco, con un periodo del orden de unos pocos milisegundos
- c) Las RAM dinámicas consumen más que las RAM estáticas
- d) Las RAM estáticas son mucho más económicas que las RAM dinámicas

8. El control de la ejecución de un programa JCL se realiza por medio de:

- a) El subsistema del control de trabajos del sistema operativo
- b) El cortafuegos
- c) El subsistema de seguridad Kerberos
- d) El filtro de paquetes IP

9. En un sistema con memoria virtual, la política de reemplazo óptima es aquella que aconseja reemplazar la página:

- a) Que más tiempo lleva en memoria.
- b) Que más tiempo vaya a tardar en ser referenciada.
- c) Que lleva más tiempo sin ser referenciada.
- d) Que ha sido utilizada con menos frecuencia.

10. ¿Qué es el UART?

- a) Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Es un microprocesador que actúa de interfaz entre el bus (paralelo) de la CPU y el puerto serie
- b) Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Es un dispositivo que adapta terminales asíncronos a una red X.25
- c) Universal Audio Receiver Transmitter. Es un microprocesador incluido en la tarjeta de sonido que actúa como receptor y transmisor de las señales de audio
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

11. ¿Cuál se corresponde con el nivel alto de planificación del procesador?

- a) Scheduler
- b) Planificador
- c) High Planificador
- d) Dispatcher

12. Indicar qué es cierto acerca de las interrupciones de Entrada/Salida:

- a) Cuando se produce una interrupción, el registro contador de programa de la CPU cambia su valor, apuntando a la dirección de comienzo de la rutina de tratamiento de la interrupción.
- b) Los controladores DMA, al acceder directamente a la memoria principal, no hacen uso de interrupciones.
- c) Las interrupciones son generadas por la CPU para informar a los dispositivos periféricos de diferentes situaciones excepcionales en la ejecución de los programas.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

13. El "throughput", como medida de rendimiento de un sistema informático, se define mejor como:

- a) Tiempo transcurrido entre la realización de una petición al sistema y la recepción de la respuesta.
- b) El número de usuarios simultáneos trabajando en el sistema.
- c) El porcentaje de tiempo de los dispositivos están trabajando en tareas del sistema, no imputables a ningún trabajo de usuario.
- d) Cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado. Por ejemplo, transacciones por segundo.

14. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) A especifica la distribución del tiempo de servicio.
- b) B especifica la distribución de las llegadas al sistema.
- c) Las dos anteriores son ciertas.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

15. ¿Por qué se dice que C es un lenguaje de nivel medio?

- a) porque su aprendizaje es de dificultad media respecto de otros más fáciles o difíciles
- b) porque su funcionalidad es suficientemente buena aunque no es de los lenguajes que mayores funcionalidades presenta
- c) porque está a medio camino entre la potencia y rapidez del lenguaje ensamblador y la funcionalidad del lenguaje natural
- d) porque sus programas tienen un tamaño medio en comparación con otros lenguajes de programas más simples y otros de programas muy complejos y largos

16. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) X especifica el número de servidores.
- b) Y especifica la capacidad del sistema.
- c) Ninguna de las anteriores es válida.
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son ciertas.

17. Las rutinas de gestión de trabajos que lleva a cabo un sistema operativo:

- a) Proveen una interface lógica entre el hardware y el resto del software
- b) Permiten que varios procesos puedan ejecutarse en el sistema de forma simultánea
- c) Supervisan las interrupciones
- d) Supervisan las funciones de entrada/salida

18. En el contexto de las estructuras dinámicas de datos, una cola es:

- a) Un tipo de dato que contiene la dirección en memoria de un nodo.
- b) Una lista LIFO (Last In First Out).
- c) Una estructura de datos no lineal donde la inserción siempre es por el extremo inferior.
- d) Una secuencia de elementos en el que las operaciones de inserción y borrado se realiza sobre extremos opuestos de la secuencia.

19. El primer boceto de la arquitectura de un ordenador fue propuesto por:

- a) Clive Sinclair
- b) John Von Neumann
- c) Edsger Dijkstra
- d) Steve Jobs

20. El registro de estados de un procesador:

- a) Se almacena en la memoria principal del procesador
- b) Almacena en cada momento el estado del procesador
- c) Sirve para almacenar las condiciones de realización de las operaciones de la ALU
- d) Los procesadores actuales no tienen registro de estados

21. Un sistema operativo básico se compone de:

- a) Gestión de E/S
- b) Gestión de Memoria
- c) Planificación
- d) Todas son ciertas

22. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta con respecto a la técnica de gestión de memoria conocida como «paginación»?

- a) Consiste en determinar que espacio vacío en la memoria principal es el mas indicado para ser asignado a un proceso
- b) El espacio de memoria se divide en secciones físicas de igual tamaño llamadas marcos de pagina, las cuales sirven como unidad de almacenamiento de información
- c) Es la memoria que queda desperdiciada al usar los métodos de gestión de memoria tales como la asignación
- d) Es un esquema de manejo de memoria mediante el cual la estructura del programa refleja su división lógica; llevándose a cabo una agrupación lógica de la información en bloques de tamaño variable denominados segmentos

23. El acceso directo a memoria (DMA) consiste en:

- a) Un mecanismo por el que se transmiten datos entre un sistema de entrada/salida y el sistema de memoria sin la intervención de la CPU.
- b) Un mecanismo de software que permite minimizar el tiempo de latencia de acceso a los discos duros, al no utilizar los buses de datos y direcciones.
- c) Un módulo que agrupa y controla todos los drivers de los dispositivos de entrada/salida, permitiendo acceder a memoria sin el uso de interrupciones.
- d) Un mecanismo por el cuál cada dispositivo de entrada/salida está mapeado a una dirección concreta de memoria, minimizando el tiempo de acceso.

24. Dado $x[4] = \{1, 0, 1, 0\}$, ¿cuál será su contenido después de ejecutar la siguiente instrucción en lenguaje C?: `for (i=0; i<4; i++) for (j=0; j<3; j++) x[i] = x[j] + 1;`

- a) { 1, 1, 2, 3 }
- b) { 2, 2, 2, 2 }
- c) { 2, 2, 4, 5 }
- d) Otros valores

25. ¿Qué es el 'swapping'?

- a) Un algoritmo para planificación del uso de la CPU
- b) Un mecanismo para mover procesos de ejecución desde/hacia la memoria principal a/desde disco respectivamente
- c) Un tipo especial de organización de los sistemas de ficheros
- d) El tiempo medio necesario para mover un programa desde disco a la memoria principal

26. En un sistema de segmentación, los segmentos que necesitan los programas pueden no estar residentes en la memoria principal. Esta situación se indica haciendo uso del:

- a) Bit de segmentación.
- b) Bit de ausencia.
- c) Bit de presencia.
- d) Bit de petición.

27. El sistema operativo que se diseña pensando en los tipos de datos y recursos que va a manejar: ficheros, procesos, memoria, hardware, etc., y en las propiedades y servicios que éstos pueden prestar, se construye siguiendo un modelo:

- a) Monolítico.
- b) Estratificado.
- c) Cliente/servidor.
- d) Orientado a objetos.

28. En un procesador las instrucciones tienen un tiempo de ejecución de 340ns. En dicho procesador la ejecución puede dividirse en 5 fases que tardan 80, 60, 70, 60 y 70ns respectivamente. Un registro de segmentación introduce un retardo de 5ns. ¿Cuál es el tiempo de ciclo del procesador segmentado?

- a) 360ns
- b) 85ns
- c) 65ns
- d) 75ns

29. ¿Qué ordenador personal fue el primero en utilizar el sistema de ventanas - iconos - ratón - puntero (WIMP)?

- a) zx81.
- b) IBM XT.
- c) APPLE.
- d) Amstrad CPC 128.

30. ¿Cuál de los siguientes métodos NO sirve para seleccionar la página a descargar tras un fallo de página?

- a) FIFO
- b) Aleatoria
- c) SJF
- d) NRU

31. En programación concurrente, el problema de la exclusión mutua consiste en:

- a) 2 procesos no pueden estar a la vez en la sección crítica
- b) Todo proceso debe de poder entrar en la sección crítica
- c) Un proceso de fuera de la sección crítica no puede bloquear el acceso a otro
- d) Todas son ciertas

32. ¿Cuáles son las fases ordenadas correctamente de la ejecución de instrucciones en un procesador?

- a) Decodificación, Prefetch, fetch, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- b) Prefetch, decodificación, codificación, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- c) Prefetch, fetch, decodificación, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- d) Ninguna de las anteriores

33. La consistencia de un interfaz de usuario:

- a) Contribuye a que éste sea menos versátil en su utilización
- b) Se refiere a la uniformidad en su utilización a lo largo de toda su exposición
- c) Sólo se puede garantizar si éste es gráfico
- d) Garantiza su facilidad de uso

34. ¿Cuál de las siguientes políticas de planificación es de tipo preemptive?

- a) Shortest Job First (SJF)
- b) Shortest Remaining Time First (SRTF)
- c) First-come, first-served (FCFS)
- d) Shortest Process Next (SPN)

35. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) X especifica la distribución del tiempo de servicio.
- b) Y especifica la distribución de las llegadas al sistema.
- c) Z especifica la disciplina de cola.
- d) La notación empleada en teoría de tráfico se debe a Erlang y no a Kendall.

36. ¿Cómo se denomina a la conversión implícita de cualquier tipo de valor al tipo objeto en el lenguaje C#?

- a) Casting.
- b) Boxing.
- c) Unboxing.
- d) Down-casting.

37. Respecto a la búsqueda en un árbol binario, el peor de los casos para el algoritmo T, “búsqueda e inserción en un árbol”, se da cuando las claves se han introducido en el árbol de forma:

- a) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- b) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.
- c) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- d) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.

38. Sea un sistema de memoria virtual paginada con direcciones lógicas de 32 bits que proporcionan un espacio virtual de 2^{20} (2 elevado a 20) páginas y con una memoria física de 32 MB. ¿Cuánto ocupará la tabla de marcos de página que emplea el sistema operativo si cada entrada de la misma ocupa 32 bits?

- a) 32 kB
- b) 4 MB
- c) 1 MB
- d) 8 kB

39. Entre los algoritmos de reemplazo de páginas que utiliza el Sistema Operativo se encuentran:

- a) FIFO, NRU, LRU, NFU, LFU.
- b) FIFO, NRU, NFU, LFU, Round Robin.
- c) NRU, LRU, NFU, RIP, OSPF.
- d) Round Robin, SJF, SRF, RIP, NRU.

40. En un sistema de memoria virtual, el «bit de suciedad» (dirty bit) se utiliza para:

- a) Saber si los datos siguen siendo válidos antes de que la CPU los utilice.
- b) Detectar corrupción de datos debida a fallos de hardware o a interferencias electromagnéticas.
- c) Determinar si los datos se deben escribir en disco antes de ser reemplazados.
- d) Saber si los datos ya están disponibles en la memoria cache.

41. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

42. Todas las respuestas son nombres de compañías que han desarrollado sistemas operativos de red, excepto una. ¿Cuál?

- a) Alcatel
- b) Microsoft
- c) Novell
- d) Banyan

43. Indique cuál de los siguientes NO es un algoritmo para la sustitución de páginas en memoria RAM:

- a) FIFO.
- b) LRU.
- c) NRU.
- d) Round Robin.

44. ¿Qué establece el teorema de CAP o de Brewer?

- a) El número medio de clientes en un sistema es igual a la tasa promedio de llegada de clientes al sistema, por el tiempo medio que el cliente está en un sistema.
- b) En un sistema de computación distribuida es imposible garantizar simultáneamente la consistencia, disponibilidad y la tolerancia a fallos.
- c) En una relación, los valores de una clave externa de una tabla, deben coincidir con los valores de una clave primaria de la otra tabla con la que está relacionada o bien ser todos nulos.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

45. Indique cuál es el cuadrado del número hexadecimal 0xFFFF:

- a) 0x100000001.
- b) 0xFFFFFFFF.
- c) 0xFFFE0001.
- d) 0xFFFE0002.

46. En un sistema monoprocesador con mezcla de procesos de cálculo puro y procesos intensivos en E/S, el uso de una política de planificación FIFO provoca:

- a) Un tiempo de ejecución excelente para los procesos con E/S intensiva o interactiva
- b) Una gran ineficiencia, ya que los procesos de calculo intensivo se adueñan de la CPU
- c) Una respuesta equilibrada, sin aprovechar el sistema en su totalidad
- d) Todas son falsas

47. Considerando las memorias VRAM, indique la respuesta que es falsa:

- a) Incluyen una memoria DRAM y unos registros de desplazamiento que permiten acceso en forma serie
- b) Están especialmente diseñadas para construir memorias de refresco de determinados gráficos
- c) Es un tipo de RAM que no es dinámica
- d) Equivale a Video RAM

48. ¿Qué relación existe entre fichero, registro y campo?

- a) El fichero esta formado por varios campos y a cada conjunto de campos con un significado relevante se le conoce como registro.
- b) Los registros están compuestos por campos, pero no tienen ninguna relación con un fichero.
- c) Los ficheros contienen registros y los registros están formados por una serie de campos cada uno de los cuales contiene un tipo de información sobre dicho registro.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

49. En la planificación por prioridad circular o «Round Robin»:

- a) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de tiempo de ejecución restante más corto
- b) De acuerdo a su prioridad, cada proceso preparado pasa a ejecución durante una cota de tiempo llamada «cuanto»
- c) De forma secuencial, cada proceso preparado pasa a ejecución durante un intervalo de tiempo llamada «cuanto»
- d) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de mayor prioridad asignada

50. En las interfaces orientadas a objetos (OOUI) es falso que:

- a) los iconos representan objetos que se pueden manipular directamente
- b) los objetos son de 3 tipos: datos, contenedores y dispositivos
- c) un ejemplo de interfaz orientada a objeto lo representan los accesos directos de Windows, donde cada objeto tiene su propia tarea asociada
- d) el estilo de interacción es el de acción-objeto y no el de objeto-acción

51. Los sistemas operativos multitarea:

- a) Se conocen también como sistemas multiproceso
- b) El procesador cambia de una tarea a otra dando la apariencia de que se realizan concurrentemente
- c) Son «preemptive» si cada tarea controla el tiempo que utiliza la CPU
- d) Son «cooperative» si el sistema operativo controla el tiempo que cada tarea utiliza la CPU

52. Señale la respuesta correcta. El software de base comprende:

- a) El sistema operativo, el sistema de gestión de datos, el software de comunicaciones y las utilidades
- b) El sistema operativo, el software de comunicaciones y las utilidades
- c) El sistema operativo, el sistema de gestión de datos y las utilidades
- d) El sistema operativo y las utilidades

53. La función de planificar la secuencia de realización de las distintas tareas por la Unidad Central de Proceso es realizada por:

- a) El boot-strap
- b) El dispatcher
- c) El scheduler
- d) Ninguno de los anteriores

54. Entre las funciones de un sistema operativo se encuentra la gestión de procesos. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Cualquier proceso puede causar la terminación de otro proceso realizando una llamada al sistema
- b) Si un proceso se encuentra en estado «Terminado» (o Finalizado) significa que se ha ejecutado en su totalidad
- c) Se dice que un proceso se encuentra en estado «Zombi» cuando está esperando a que otro proceso termine de ejecutarse
- d) Cuando un nuevo usuario entra en el sistema se crea un nuevo proceso que quedará en estado «listo» (preparado para ser ejecutado)

55. ¿Qué es una API?

- a) Entorno de desarrollo que permite la compatibilidad binaria entre máquinas
- b) Una herramienta CASE que facilita el desarrollo de aplicaciones
- c) Monitor estándar de transacciones en el sistema operativo Unix
- d) Application Programming Interface: Interfaz de la aplicación con otros componentes software, por ejemplo con el sistema operativo o con el interfaz gráfico

56. Un sistema operativo debe evolucionar fácilmente porque:

- a) Hay frecuentes actualizaciones de hardware, y nuevos tipos del mismo; hay nuevos servicios que implican nuevos mecanismos de control; y se presentan siempre fallos no previstos que es necesario corregir
- b) No debe evolucionar fácilmente, pues debe estar prevista desde su generación la incorporación de nuevos elementos de hardware
- c) No debe evolucionar fácilmente, para evitar la fácil generación de versiones no autorizadas por el propietario
- d) Hay frecuentes desapariciones y apariciones de empresas de software, que podrían dar lugar a una discontinuidad de versiones

57. En el contexto de la gestión de memoria virtual, un «fallo de página» se produce cuando:

- a) Existe un problema físico en la unidad de memoria, que queda desactivada.
- b) No se encuentra una página en el disco, por ejemplo, por estar éste dañado.
- c) Se está buscando una página y ésta no está cargada en memoria, por lo que habrá que buscarla en el disco.
- d) Se está buscando una página y no está en memoria ni tampoco en el disco.

58. Podremos almacenar un fichero de 6 GB en un dispositivo, si el sistema de ficheros con el que está formateado es:

- a) FAT32
- b) NTFS
- c) HPFS
- d) ISO 9660:1988 Level 2

59. ¿Cómo se denomina a una instancia de un programa en ejecución?

- a) Proceso terminal.
- b) Proceso o thread.
- c) Gestión de entrada y salida.
- d) Proceso o threat.

60. Frecuencia de paginación es:

- a) Número de peticiones de servicio por unidad de tiempo
- b) Número de programas sacados de memoria por unidad de tiempo
- c) Número de trabajos de un programa en un entorno de memoria virtual por unidad de tiempo
- d) Número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo

61. El protocolo MESI:

- a) Es utilizado para el inicio de sesión en redes GSM
- b) Permite el establecimiento de conexiones entre iguales «peer to peer» sobre redes IP
- c) Controla las colisiones en redes Token Ring
- d) Controla la coherencia cache en algunos procesadores

62. Desde el punto de vista de la administración, ¿cuál es la opción adecuada para la distribución de particiones del Sistema Operativo de servidor?

- a) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo y para el log; otra partición de dump; y otra para los datos de usuario.
- b) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo, para el log, y de dump; y otra para los datos de usuario.
- c) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo y de dump; y otra para el log y los datos de usuario.
- d) Una partición para rutinas y programas del sistema operativo; otra para el log; otra de dump; y otra para los datos de usuario.

63. ¿Qué suele incorporar un controlador de Entrada/Salida?

- a) Una UART
- b) El controlador de puerto paralelo
- c) Reloj de tiempo real
- d) Todas las anteriores

64. En relación con la gestión de prioridades entre periféricos para acceder a un recurso común, ¿cuál de las siguientes sentencias es correcta?

- a) La gestión de prioridad distribuida es la más utilizada cuando los dispositivos están conectados mediante bus al recurso común
- b) La gestión de prioridad distribuida es la más conveniente cuando la conexión de los dispositivos es mediante multiplexor
- c) La gestión de prioridad programada es la más conveniente cuando la conexión de los dispositivos es mediante multiplexor
- d) La gestión de prioridad híbrida emplea simultáneamente los conceptos de gestión distribuida y programada

65. Cuando para un archivo disponemos de dos estructuras o zonas distintas, zona de registros y zona de índices, y no hay punteros entre los registros, entonces estamos hablando de archivos con organización:

- a) Secuencial
- b) Secuencial indexada
- c) Secuencial indexada encadenada
- d) Semi-indexada

66. El grado de multiprogramación en un sistema operativo corresponde a:

- a) El número máximo de programas que realizan operaciones de E/S
- b) El número máximo de archivos en un directorio
- c) El número máximo de procesos en memoria principal
- d) El número máximo de programas que comparten variables

67. Uno de los principales problemas del uso del algoritmo SJF en la planificación de procesos es:

- a) Los procesos largos acaparan la CPU impidiendo su uso a los más cortos
- b) Puede llevar a la inanición de los procesos más largos
- c) Al ser apropiativo, tiende a retirar la CPU a los procesos largos
- d) Todas son correctas

68. Si construimos un fichero, donde la dirección real de almacenamiento de cada registro se deduce directamente de su indicativo o clave a través de un algoritmo, estamos hablando de un fichero con organización:

- a) Indexada
- b) Encadenada
- c) Aleatoria
- d) Invertida

69. El sistema DMA permite:

- a) a los diferentes núcleos del ordenador el acceso a la memoria de forma directa.
- b) a los periféricos acceder a la memoria sin necesidad de uso de la CPU.
- c) a dos procesos software compartir memoria.
- d) el aumento de memoria de un sistema de forma dinámica.

70. En el modelado de tráfico basado en LIFO se usan los siguientes modelos:

- a) M/M/1.
- b) M/M/1/1.
- c) M/G/1.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

71. En el ámbito de los sistemas operativos, entre los algoritmos de planificación de procesos que utilizan "quantum" NO se incluye:

- a) Round Robin.
- b) Planificación con colas de niveles múltiples.
- c) Planificación con colas de retroalimentación de niveles múltiples.
- d) Planificación del tiempo restante más corto (SRT).

72. Sean dos procesos: P1, con tiempo de ejecución de 20ms, y P2, con 15ms. El planificador a corto plazo actúa según un Round Robin con cuanto de 10ms y tiempo de conmutación de tarea de 5ms. Marcar el tiempo de retorno (regreso) de P2, teniendo en cuenta que se empieza ejecutando P1.

- a) 35
- b) 40
- c) 50
- d) 55

73. La unidad Aritmeticológica (ALU):

- a) Contiene las instrucciones del programa.
- b) Contienen los datos de la aplicación.
- c) Realiza las operaciones matemáticas.
- d) Controla los dispositivos lógicos a los que accede la CPU.

74. En un sistema operativo, el 'dispatcher' se encarga de:

- a) Asignar un proceso a un procesador que ha quedado libre
- b) Optimizar el uso de la memoria RAM
- c) Gestionar las interrupciones de entrada/salida
- d) Asignar nuevas páginas de memoria al proceso que se esté ejecutando si las necesita

75. En un sistema operativo (S.O) con memoria virtual, cuando un proceso en ejecución genera un fallo de página:

- a) Se cierran todos los procesos en ejecución ya que es un error grave del sistema operativo.
- b) El S.O busca la página en memoria secundaria y la carga en memoria principal.
- c) El S.O interrumpe la ejecución del proceso y lo pone en la cola de errores.
- d) En un sistema con memoria virtual nunca hay fallos de página.

76. Los Sistemas Operativos Monolíticos tienen la estructura de los primeros sistemas operativos constituidos fundamentalmente por un solo programa compuesto de un conjunto de rutinas entrelazadas de tal forma que cada una puede llamar a cualquier otra. Señale la respuesta FALSA respecto a las características fundamentales de este tipo de estructura:

- a) Construcción del programa final a base de módulos compilados separadamente que se unen a través del enlazador (linker).
- b) Buena definición de parámetros de enlace entre las distintas rutinas existentes, lo que puede provocar mucho acoplamiento.
- c) Tienen protecciones y privilegios en las rutinas para manejar diferentes aspectos de los recursos del ordenador, como memoria, disco, etc.
- d) Generalmente están hechos a medida, por lo que son eficientes y rápidos en su ejecución y gestión, pero por lo mismo carecen de flexibilidad para soportar diferentes ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones.

77. Seleccione la respuesta correcta con respecto a los diferentes tipos de sistemas de gestión de memoria (SGM):

- a) Los SGM por paginación no producen fragmentación interna.
- b) Los SGM por segmentación no producen fragmentación externa.
- c) Los SGM por paginación producen fragmentación externa.
- d) Los SGM por segmentación no producen fragmentación interna.

78. ¿Qué es IPL (Initial Program Load)?

- a) Es el equivalente al Boot en z/OS.
- b) El primer programa que se ejecuta cuando se hace un TSO logon.
- c) Carga de programa en modo batch en z/OS.
- d) Ninguna es correcta.

79. Respecto a la política de planificación de procesos de turno rotatorio o «Round Robin», es FALSO afirmar que:

- a) Penaliza a los procesos cortos
- b) La penalización a los procesos intensivos en E/S puede resolverse con una cola prioritaria para los procesos que salieron de ejecución por E/S
- c) Cada proceso recibe una fracción de tiempo antes de ser expulsado
- d) La selección del siguiente proceso se realiza según la política FCFS (First Come, First Served)

80. ¿Cuál es la afirmación correcta respecto a BIOS?

- a) Es un software que se almacena en EPROM pero que no se puede considerar básico
- b) Se refresca cada vez que arranca el PC
- c) Es el primer software que se ejecuta en el proceso de arranque de una placa base
- d) No se puede reprogramar

81. Se puede acceder directamente a la memoria principal del ordenador por varios métodos. Entre ellos se encuentra:

- a) Bus multiplexado
- b) Robo de ciclo
- c) Memoria segmentada
- d) Accesos aleatorios

82. En la administración de memoria, marque el algoritmo que NO es uno de los utilizados para el reemplazo de páginas.

- a) WSClock
- b) MAF (más disponibles primero)
- c) Envejecimiento
- d) NFU (no utilizadas frecuentemente)

83. Se dispone de un ordenador monoprocesador que permite multiprogramación, para lo cual es preciso:

- a) Utilizar técnicas de multiplexación en el tiempo
- b) Utilizar técnicas de ejecución de programas en tiempo real
- c) Utilizar técnicas de ejecución en tiempo compartido
- d) Fragmentar de forma lógica la memoria caché en tantas partes como programas en ejecución tengamos

84. Respecto a la concepción de un sistema operativo como gestor de recursos, un sistema operativo de propósito específico de control en tiempo real no precisa gestionar:

- a) trabajos o procesos
- b) memoria principal
- c) almacenamiento secundario
- d) dispositivos de entrada/salida

85. Un buen sistema operativo, en cuanto a la gestión de memoria principal, debe:

- a) Repartirla entre los diversos procesos, de forma que cada uno sepa desde el comienzo que solo cuenta con la que se le ha asignado. Así el programador sabe lo que tiene que hacer en cada momento en cuanto al trasiego de datos a la memoria principal
- b) No afectarle demasiado, dejando que ella misma se gestione sin intervención del sistema operativo
- c) Asignar memoria dinámicamente a los programas según la vayan necesitando, de forma transparente para el programador
- d) Reservarse una cantidad pequeña para sí mismo, dejando que cada aplicación tenga mayor cantidad limitada de forma fija

86. ¿De qué tipo de registro del procesador es el «registro de instrucción»?

- a) Opaco
- b) Transparente
- c) De control
- d) Ninguna respuesta es válida

87. En un sistema operativo multihilo, dos hilos de ejecución (thread) pertenecientes al mismo proceso:

- a) Tienen copias del «heap» independientes.
- b) Se comunican por IPC.
- c) No comparten memoria.
- d) Tienen copias del «stack» independientes.

88. Indique cuál de las siguientes respuestas es FALSA. En los sistemas operativos, dentro del ámbito de las políticas de planificación de CPU, se debe mantener un equilibrio para conseguir:

- a) Bajo tiempo de respuesta por tarea
- b) Alta productividad para tareas que se ejecutan en segundo plano
- c) Inanición de los procesos
- d) Respetar la prioridad de los procesos

89. Copia «cercana» de datos que permite un acceso más rápido que el almacenamiento habitual:

- a) Registro
- b) Caché
- c) Buffer
- d) Pipelining

90. En el sentido más fundamental, cuando una aplicación necesita leer datos en un dispositivo llama a una función que le ofrece el sistema operativo, y el sistema operativo llama a una función implementada en el:

- a) Microkernel.
- b) Módulo SVC.
- c) Controlador del bus.
- d) Controlador o driver.

91. La técnica que permite solapar instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas se denomina:

- a) Parametrización.
- b) Segmentación.
- c) Multiplexación.
- d) Paginación.

92. Desde el punto de vista interno, el sistema operativo puede concebirse como:

- a) Un interfaz entre los programas de aplicación y la máquina pura.
- b) Gestor de recursos.
- c) Coordinador del funcionamiento de los recursos de cómputo y de entrada y salida.
- d) B) y C) son correctas.

93. Los problemas de exclusión mutua entre procesos:

- a) Se centran en tres grandes áreas: la exclusión mutua, el manejo de interrupciones y el 'dead lock'
- b) Los resuelve el núcleo del sistema operativo mediante la función de dispatching
- c) Afectan a la protección de datos en memoria y se resuelven dotando al hardware de una serie de instrucciones privilegiadas que gestiona el núcleo del sistema operativo
- d) Se resuelven mediante la implementación de semáforos

94. En el subsistema de E/S, ¿qué diferencia a una 'operación de entrada/salida' de una 'transferencia elemental'?

- a) La primera transfiere uno o varios bloques de datos y la segunda sólo mueve un dato o una palabra de control
- b) La primera no comprueba el estado del periférico y la segunda sí lo hace
- c) La primera se realiza por hardware y la segunda por software
- d) La primera sincroniza la UCP y el controlador del periférico mediante señales eléctricas, y la segunda no lo hace

95. De los siguientes algoritmos de asignación del turno de ejecución de los procesos, ¿Cuál de ellos consiste en asignar a cada proceso un intervalo de tiempo de ejecución (llamado time-slice), y cada vez que se vence ese intervalo se copia el contexto del proceso a un lugar seguro y se le asigna su turno a otro proceso?

- a) SJF (Shortest Job First)
- b) FIFO (First In First Out)
- c) Por prioridad
- d) Round Robin

96. La segmentación es un esquema de asignación de memoria que:

- a) Divide la memoria física disponible en un número fijo de particiones cuyo tamaño también es fijo.
- b) Divide la memoria física disponible en particiones cuyo número y tamaño varía para adaptarse a las exigencias los procesos.
- c) Divide el espacio de direcciones de cada proceso en bloques que puedan ser situados en áreas de memoria no contiguas.
- d) Divide la memoria en dos particiones: una para el sistema operativo (modo privilegiado) y otra para los procesos de usuario.

97. Acerca de la memoria virtual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Se distingue el mapa de direcciones lógicas o virtual y el mapa de direcciones físicas o reales. Las direcciones físicas y lógicas son del mismo tamaño
- b) Con paginación se resuelven todos los problemas de fragmentación de memoria
- c) Obliga a tener en memoria principal todo el contenido del programa durante la ejecución
- d) Con memoria segmentada se complica la traducción de direcciones

98. En un sistema operativo con tres niveles de planificación (corto plazo, medio plazo y largo plazo), el planificador a largo plazo se encarga de

- a) Decidir qué trabajos (conjunto de procesos) son candidatos a convertirse en procesos listos para competir por los recursos del sistema
- b) Decidir qué procesos se suspenden o se reanudan para lograr ciertas metas de rendimiento
- c) Decidir qué proceso, de los que ya están preparados, es al que le corresponde estar ejecutándose en la unidad central de proceso
- d) Decidir si la planificación es apropiativa o no apropiativa

99. En un sistema de memoria virtual, cuando un proceso en ejecución genera un 'fallo de página':

- a) Es un error grave del sistema operativo que ocasiona el aborto del programa
- b) El sistema operativo busca en memoria secundaria (disco) la página que falta y la carga en memoria
- c) El sistema operativo busca en memoria secundaria la página que falta y la intenta llevar a memoria; si no hay espacio para la nueva página, interrumpe la ejecución del programa, dando el control a otro proceso
- d) Un proceso en ejecución nunca puede generar un fallo de página ya que de lo contrario todo el equipo 'caerá' produciéndose una reinicialización de la máquina

100. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica utilizada para el cálculo de una función de correspondencia que asigna a los bloques de la memoria principal posiciones definidas en la memoria caché?

- a) Directa.
- b) Totalmente asociativa.
- c) Asociativa por conjuntos.
- d) Suprayectiva.

101. Dentro de las técnicas de clasificación de datos tenemos los métodos de clasificación interna. ¿A qué tipo de algoritmo de ordenación o clasificación pertenece el método de la burbuja?

- a) Clasificación por inserción.
- b) Clasificación por cuenta.
- c) Clasificación por selección.
- d) Clasificación por intercambio.

102. En el contexto de un sistema operativo multiproceso, el módulo del kernel que realiza los cambios de contexto necesarios y da control de la CPU a un proceso de usuario para su ejecución inmediata es:

- a) Dispatcher (expedidor).
- b) Short-term scheduler (planificador a corto plazo).
- c) Preemptive scheduler (planificador con derecho preferente).
- d) CPU scheduler (planificador de CPU).

103. Dentro de los modos de direccionamiento se llama direccionamiento indirecto a:

- a) Cuando el objeto se halla direccionado en la propia instrucción
- b) Cuando el objeto direccionado es la dirección del objeto buscado
- c) Cuando el objeto está en una dirección predeterminada
- d) Cuando se expresa un desplazamiento sobre una dirección base

104. Considere un sistema con memoria virtual cuya CPU tiene una utilización del 15% y donde el dispositivo de paginación está ocupado el 97% del tiempo. ¿Qué indican estas medidas?

- a) El grado de multiprogramación es demasiado bajo
- b) El dispositivo de paginación es demasiado pequeño
- c) La CPU es demasiado lenta
- d) El grado de multiprogramación es demasiado alto

105. De entre los siguientes, ¿quién es el creador del lenguaje de programación C?

- a) Linus Torvalds.
- b) Dennis Ritchie.
- c) Richard Stallman.
- d) Bill Gates.

106. De las siguientes afirmaciones referentes a los sistemas operativos, ¿cuál es falsa?

- a) El scheduler decide los candidatos a competir por los recursos
- b) El dispatcher decide que proceso se ejecuta
- c) Para prevenir el deadlock se puede usar el «algoritmo del banquero»
- d) Ninguna de las anteriores es verdadera

107. Una condición del bloqueo mutuo es:

- a) Condición de exclusión mutua
- b) Condición de ocupar y esperar un recurso
- c) Condición de espera circular
- d) Las 3 son condiciones necesarias del bloqueo mutuo

108. ¿Cuál de las siguientes funciones no las realiza el Sistema Operativo?

- a) Gestión de memoria
- b) Administración de procesos
- c) Arranque de la máquina
- d) Administración del sistema de E/S

109. ¿Puede darse el caso de un sistema que sea, a la vez, multiusuario y monotarea?

- a) No, si es multiusuario, siempre será multitarea.
- b) Sí, en ese caso se admiten varios usuarios al mismo tiempo, pero cada uno de ellos puede estar haciendo sólo una tarea a la vez.
- c) Sí, pero sólo si el número de usuarios es de 2, como máximo, ejecutando tareas alternativamente.
- d) Sí, pero sólo si se utiliza un sistema gestión de identidades que controle el acceso de los usuarios, de tal forma que actúe como semáforo.

110. ¿Qué es un bus de expansión (I/O)?

- a) Conjunto de líneas de comunicación encargado de llevar el bus de datos, el bus de dirección y el de control a la tarjeta de interfaz (Entrada/Salida) que se agrega a la tarjeta principal
- b) Vincula a todos los componentes de la CPU
- c) Son líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador
- d) Líneas de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria de datos o dispositivo al que se hace referencia

111. El programa del sistema operativo cuya misión es resolver las referencias externas de uno o varios módulos objeto y formar una unidad ejecutable se denomina:

- a) Coordinador
- b) Montador
- c) Cargador
- d) Editor

112. Dentro de la prueba de integración de los sistemas OO (orientados a objetos), las pruebas basadas en el uso:

- a) se componen de pruebas basadas en errores, pruebas al azar y prueba por partición
- b) construyen el sistema en capas, comenzando con las clases que no usan clases servidoras
- c) las pruebas basadas en el uso se engloban en las pruebas de validación
- d) están basadas en las pruebas unitarias del software convencional

113. El Registro de Instrucciones es un órgano de control del procesador que sirve para:

- a) Llevar el control de las instrucciones máquina que se van ejecutando
- b) Almacenar la instrucción que se ha de decodificar y ejecutar
- c) Es un contador que se va incrementado con los pulsos del reloj maestro
- d) Almacenar la dirección de la instrucción que se va a ejecutar

114. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) B especifica la distribución del tiempo de servicio.
- b) A especifica la distribución de las llegadas al sistema.
- c) Z especifica la disciplina de cola.
- d) Todas las anteriores son válidas.

115. La arquitectura de un ordenador viene definida por:

- a) El repertorio de instrucciones
- b) El tipo de direccionamientos
- c) El tipo de operandos
- d) Todas las anteriores

116. En un sistema de memoria paginada, la tabla donde se almacena la correspondencia entre direcciones lógicas y físicas, se denomina:

- a) TLB: Translation Lookaside Buffer.
- b) TTL: Translation Table Location.
- c) ATL: Address Translation Lookup.
- d) ATB: Address Table Buffer.

117. Considere un sistema con un espacio lógico de memoria de 128k páginas, cada una con 8k palabras de 16 bits y una memoria física de 64 Mb. ¿Cuántos bits hay en la dirección lógica?

- a) 32
- b) 30
- c) 26
- d) 25

118. Señale cuál de las siguientes NO es una de las premisas que tiene que lograr un Sistema Operativo para ejecutar correctamente las secciones críticas de sus procesos:

- a) Exclusión mutua
- b) Progreso
- c) Espera limitada
- d) Inclusión indefinida

119. Varios procesos están compitiendo por recursos del sistema operativo de manera que cada proceso espera que otro libere un recurso para continuar su ejecución. Esto ha provocado un escenario en el que ninguno de los procesos puede avanzar, lo que se conoce como «deadlock». ¿Cuál de las siguientes técnicas es una estrategia utilizada para prevenir un «deadlock» en el sistema?

- a) Asignación de recursos bajo el algoritmo FIFO (First In, First Out).
- b) Implementación del algoritmo de detección y recuperación de deadlock.
- c) Evitación del deadlock mediante el algoritmo del banquero.
- d) Asignación cíclica de recursos a cada proceso.

120. ¿Qué componente de un sistema operativo se encarga de decidir qué proceso se ejecuta en cada momento?

- a) Shell.
- b) Scheduler.
- c) Kernel.
- d) -

121. En los sistemas informáticos multiusuario, ¿qué técnica permite que varios usuarios parezcan atendidos simultáneamente al ir asignando breves intervalos del procesador a cada sesión?

- a) Multiprocesamiento simétrico.
- b) Tiempo compartido.
- c) Virtualización de dispositivos.
- d) -

122. La aplicación que permite conocer si un sistema está accesible es:

- a) traceroute
- b) ping
- c) wake
- d) setup

123. Además de controlar el correcto funcionamiento del sistema y poner los medios para corregir sus funciones, ¿qué función le correspondería a un administrador de sistemas operativos?

- a) Colaborar en el desarrollo de nuevas versiones de los sistemas operativos o de parches para ellos.
- b) Planificar y realizar la adquisición de nuevo equipamiento.
- c) Instalar el sistema operativo, actualizar los parches, monitorizar el uso de recursos y corregir las posibles incidencias.
- d) Desarrollar los sistemas de información de la organización.

124. ¿Qué situación se da si la dirección virtual y su correspondiente física coincide?

- a) El sistema carece de memoria virtual
- b) El sistema no es multiprogramado
- c) El espacio lógico y el físico del proceso es el mismo
- d) Todas las anteriores son falsas

125. Para la traducción de direcciones virtuales a físicas se utiliza:

- a) La paginación
- b) La segmentación
- c) Son ciertas 'a' y 'b'
- d) Todas son falsas

126. ¿Cómo se llama al módulo, del cual una única copia cargada en memoria puede ser utilizada simultáneamente por varios usuarios?

- a) Módulo concurrente
- b) Módulo compartido
- c) Módulo reentrante
- d) Módulo reusable

127. En un entorno transaccional, ¿cuál de las siguientes acciones traería como resultado una disminución del tiempo de respuesta?

- a) Compactación de datos en el dispositivo de almacenamiento magnético, para disminuir el número de E/S al DASD
- b) Ampliación de la partición de memoria principal para los programas activos, para disminuir la frecuencia de 'swapping'
- c) Ampliación de la memoria virtual, para disminuir la paginación
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

128. El componente central de los sistemas operativos sencillos de proceso por lotes (batch) es el:

- a) Monitor
- b) Compilador
- c) Intérprete
- d) Proceso en serie

129. ¿Cuál es la diferencia de los comandos del sistema, tales como la orden de listado de directorio (dir o ls) en MSDOS y LINUX?

- a) En MSDOS, los programas del sistema estaban contenidos en el núcleo, y en LINUX son archivos ejecutables
- b) En LINUX, los programas del sistema están contenidos en el núcleo, y en MSDOS eran archivos ejecutables
- c) No existe diferencia, salvo de nombre en esos programas
- d) Todas son falsas

130. ¿Qué se entiende por solapamiento de componentes?

- a) Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes están siendo utilizados simultáneamente
- b) Es el porcentaje de tiempo durante el cual los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema
- c) Es la cantidad de tiempo ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos
- d) Es el número de programas sacados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o para reorganizar el mismo